



Guía de Estudio 4

Funciones Exponenciales, Logarítmicas y Trigonométricas

El número e , Logaritmos, Radianes, Circunferencia Unitaria e Identidades

Presentación: Esta guía presenta las funciones trascendentes que aparecen constantemente en el cálculo: la exponencial (con su famosa base e), el logaritmo (su función inversa) y las funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente). Aprenderás a graficarlas, resolver ecuaciones que las involucren y usar identidades básicas. Cada sección incluye **ejercicios resueltos y propuestos**.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Función Exponencial y el Número e

1.1. Definición y propiedades

Función exponencial de base a :

$$f(x) = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

- Dominio: $\mathbb{R}$.
- Rango: $(0, \infty)$.
- Intercepto y : $(0, 1)$ (pues $a^0 = 1$).
- Si $a > 1$: creciente. Si $0 < a < 1$: decreciente.
- Asíntota horizontal: $y = 0$.

El número de Euler:

$$e \approx 2,718281828\dots$$

Es la base de la exponencial natural $f(x) = e^x$, la más usada en cálculo.



Propiedades algebraicas (para $a > 0$, $a \neq 1$):

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

Ecuaciones exponenciales: si $a^u = a^v$, entonces $u = v$.

Cuando las bases no se pueden igualar, tomamos logaritmo natural en ambos lados:

$$a^x = b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Modelos de crecimiento/decrecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

- P_0 : cantidad inicial.
- Si $k > 0$: crecimiento (poblaciones, interés compuesto continuo).
- Si $k < 0$: decrecimiento (decaimiento radiactivo, enfriamiento).

Interés compuesto:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

donde P es el capital, r la tasa anual, n las capitalizaciones por año y t los años.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resuelve $2^{x+1} = 16$.

Solución: Escribimos 16 como potencia de 2: $2^{x+1} = 2^4$. Entonces $x + 1 = 4$, de donde $x = 3$.

Ejemplo R2. Resuelve $4^x = 8$.

Solución: $4^x = (2^2)^x = 2^{2x}$ y $8 = 2^3$. Entonces $2^{2x} = 2^3$, luego $2x = 3$, o sea $x = \frac{3}{2}$.

Ejemplo R3. Resuelve $3^{x^2} = 9^{x+1}$.

Solución: $9^{x+1} = (3^2)^{x+1} = 3^{2x+2}$. Entonces $x^2 = 2x + 2$, es decir $x^2 - 2x - 2 = 0$. Por la fórmula general:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Ejemplo R4. Una población de bacterias se modela con $P(t) = 500 e^{0,3t}$, donde t está en horas. ¿Cuántas bacterias habrá después de 4 horas?



Solución: $P(4) = 500 e^{0,3 \cdot 4} = 500 e^{1,2} \approx 500(3,3201) \approx 1660$ bacterias.

Ejemplo R5. Si inviertes \$1000 a una tasa anual del 5 % compuesto trimestralmente, ¿cuánto tendrás después de 6 años?

Solución: $P = 1000, r = 0,05, n = 4, t = 6$:

$$A = 1000 \left(1 + \frac{0,05}{4} \right)^{4 \cdot 6} = 1000(1,0125)^{24} \approx 1000(1,3474) = \$ 1347,40.$$

Ejemplo R6. Resuelve $5^x = 17$.

Solución: Las bases no son igualizables. Tomamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln(5^x) = \ln 17 \Rightarrow x \ln 5 = \ln 17 \Rightarrow x = \frac{\ln 17}{\ln 5} \approx \frac{2,833}{1,609} \approx 1,760.$$

Ejemplo R7. Resuelve $e^{2x-1} = 10$.

Solución: Tomamos logaritmo natural:

$$2x - 1 = \ln 10 \Rightarrow 2x = 1 + \ln 10 \Rightarrow x = \frac{1 + \ln 10}{2} \approx \frac{1 + 2,303}{2} \approx 1,651.$$

1.3. Ejercicios propuestos

- ★Resuelve: $5^x = 125$
- ★Resuelve: $2^{x-3} = 1$
- ★Resuelve: $3^{2x} = 27$
- ★Evalúa $f(2)$ si $f(x) = 4^x$.
- ★Determina si cada función es creciente o decreciente: $f(x) = 2^x, g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x, h(x) = e^{-x}$.
- ★★Resuelve: $2^{2x+1} = 8^{x-1}$
- ★★Resuelve: $e^{x+1} = e^{2x-3}$
- ★★Resuelve: $25^x = 125^{x-1}$
- ★★El número de bacterias en un cultivo se duplica cada 3 horas. Si inicialmente hay 200 bacterias, escribe la función $P(t)$ (exponencial con base 2) y calcula cuántas habrá después de 12 horas.
- ★★Una sustancia radiactiva decae según $A(t) = A_0 e^{-0,02t}$ (t en años). Si $A_0 = 100$ g, ¿cuánto queda después de 10 años?
- ★★★Resuelve: $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ (pista: haz $u = 2^x$).



12. ★★★ ¿Cuánto tiempo (en años) se necesita para que una inversión de \$500 al 6 % anual compuesto mensualmente alcance \$1000?

2. Función Logarítmica y sus Propiedades

2.1. Definición y propiedades

Definición: Para $a > 0, a \neq 1$ y $x > 0$:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La función logarítmica $f(x) = \log_a x$ es la inversa de $f(x) = a^x$.

- Dominio: $(0, \infty)$.
- Rango: $\mathbb{R}$.
- Intercepto x : $(1, 0)$ (pues $\log_a 1 = 0$).
- Asíntota vertical: $x = 0$.

Logaritmo natural: $\ln x = \log_e x$. Es el logaritmo de base e .

Propiedades de los logaritmos (para $M, N > 0$):

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a(M^p) = p \log_a M$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

Cambio de base:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Ecuaciones logarítmicas:

Una estrategia es combinar los logaritmos usando las propiedades y luego aplicar la definición. Verifica siempre que las soluciones no hagan que un logaritmo tenga argumento negativo o cero.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Expande $\log_2(8x^3)$ usando las propiedades.



Solución:

$$\log_2(8x^3) = \log_2 8 + \log_2 x^3 = 3 + 3 \log_2 x.$$

Ejemplo R2. Condensa en un solo logaritmo: $\log_3 x + \log_3 y - 2 \log_3 z$.

Solución:

$$\log_3 x + \log_3 y - 2 \log_3 z = \log_3 \left(\frac{xy}{z^2} \right).$$

Ejemplo R3. Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

Solución:

1. Combinamos: $\log_2[x(x - 2)] = 3$.
2. Aplicamos la definición: $x(x - 2) = 2^3 = 8$.
3. $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4$ o $x = -2$.
4. Verificamos: $x = -2$ da argumentos negativos, se descarta. Solución: $x = 4$.

Ejemplo R4. Resuelve $\ln x = 2$.

Solución: Por definición: $x = e^2 \approx 7,389$.

Ejemplo R5. Expresa $\log_2 5$ en términos de logaritmos naturales.

Solución: Usando cambio de base: $\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx \frac{1,609}{0,693} \approx 2,322$.

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Evalúa: $\log_2 8, \log_3 81, \log_5 1, \log_{10} 1000$.
14. ★Evalúa: $\ln e^3, \log_7 7, \log_{10} 0,01$.
15. ★Expande: $\log_3(9x^2)$.
16. ★Condensa: $\log_2 x + \log_2 y$.
17. ★Resuelve: $\log_3 x = 4$.
18. ★★Expande: $\ln \left(\frac{x^2 y}{z} \right)$.
19. ★★Condensa: $2 \log x + 3 \log y - \frac{1}{2} \log z$.
20. ★★Resuelve: $\log_3(x + 1) - \log_3 x = 2$.
21. ★★Resuelve: $\log_4 x + \log_4(x - 6) = 2$.
22. ★★Usa cambio de base para calcular $\log_3 7$ con calculadora (expresa usando $\ln$).



23. ★★★ Resuelve: $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 4$.

24. ★★★ Resuelve: $\ln(x + 2) - \ln(x - 1) = \ln 4$.

3. Sistema de Medición Angular y Circunferencia Unitaria

3.1. Grados y radianes

Conversión:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \implies \text{radianes} = \frac{\pi}{180} \times \text{grados}$$

$$\text{grados} = \frac{180}{\pi} \times \text{radianes}$$

Longitud de arco: $s = r\theta$ (con θ en radianes).

Área de un sector circular: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ (con θ en radianes).

Ángulos notables en la circunferencia unitaria ($r = 1$):

Ángulo θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Coordenadas en la circunferencia unitaria: para un ángulo θ , el punto sobre la circunferencia unitaria es:

$$(\cos \theta, \sin \theta).$$

El seno es la coordenada y y el coseno es la coordenada x .

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Convierte 120° a radianes.

Solución: $120^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad.}$



Ejemplo R2. Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados.

Solución: $\frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \cdot 180}{4} = 225^\circ$.

Ejemplo R3. Un círculo tiene radio 6 cm. Encuentra la longitud de arco para un ángulo central de $\frac{\pi}{3}$ radianes y el área del sector correspondiente.

Solución:

- Longitud: $s = r\theta = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi \approx 6,28$ cm.
- Área: $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(36) \left(\frac{\pi}{3}\right) = 6\pi \approx 18,85$ cm².

Ejemplo R4. Determina $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ y $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ usando la circunferencia unitaria.

Solución: $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia es 60° .

- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ (negativo en el 2do cuadrante).
- $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (positivo).

Ejemplo R5. Una rueda de radio 0,5 m gira un ángulo de 3 radianes. ¿Qué distancia recorre un punto en el borde?

Solución: $s = r\theta = 0,5 \cdot 3 = 1,5$ m.



3.3. Ejercicios propuestos

25. ★ Convierte a radianes: 30° , 45° , 90° , 180° , 270° .
26. ★ Convierte a grados: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{2}$.
27. ★ Calcula: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$, $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
28. ★ Calcula: $\sin(0)$, $\cos(0)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $\cos(\pi)$.
29. ★★ Un círculo de radio 10 cm tiene un ángulo central de 72° . Convierte el ángulo a radianes y calcula la longitud del arco.
30. ★★ Calcula el área de un sector circular de radio 5 m y ángulo $\frac{\pi}{4}$ rad.
31. ★★ Determina $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ usando el ángulo de referencia.
32. ★★ Determina $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$.
33. ★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\sin \theta = \frac{1}{2}$.
34. ★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
35. ★★★ Una bicicleta tiene ruedas de radio 35 cm. Si la rueda gira 200 vueltas, ¿qué distancia recorre la bicicleta en metros?
36. ★★★ Un péndulo de 2 m de largo oscila con un ángulo de 10° . ¿Qué longitud de arco recorre la punta del péndulo en una oscilación completa (ida y vuelta)?



4. Gráficas de Funciones Trigonométricas e Identidades Básicas

4.1. Parámetros de una onda senoidal

Forma general:

$$y = A \sin(Bx - C) + D \quad \text{o} \quad y = A \cos(Bx - C) + D$$

- **Amplitud:** $|A|$ (la mitad de la distancia entre el máximo y el mínimo).
- **Período:** $\frac{2\pi}{|B|}$ (espacio horizontal de un ciclo completo).
- **Desfase:** $\frac{C}{B}$ (desplazamiento horizontal; a la derecha si $C > 0$).
- **Desplazamiento vertical:** D (hacia arriba si $D > 0$).

Función tangente: $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Período π ; asíntotas verticales donde $\cos x = 0$.

Identidades pitagóricas:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Otras identidades básicas:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Identidad del ángulo doble (anticipo):

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Esta identidad se usará más adelante al derivar funciones trigonométricas (Guía 6).

Nota: Las funciones trigonométricas inversas (arcsin, arc cos, arctan) se estudiarán en la Guía 6, donde aprenderás a derivarlas.

4.2. Ejercicios resueltos

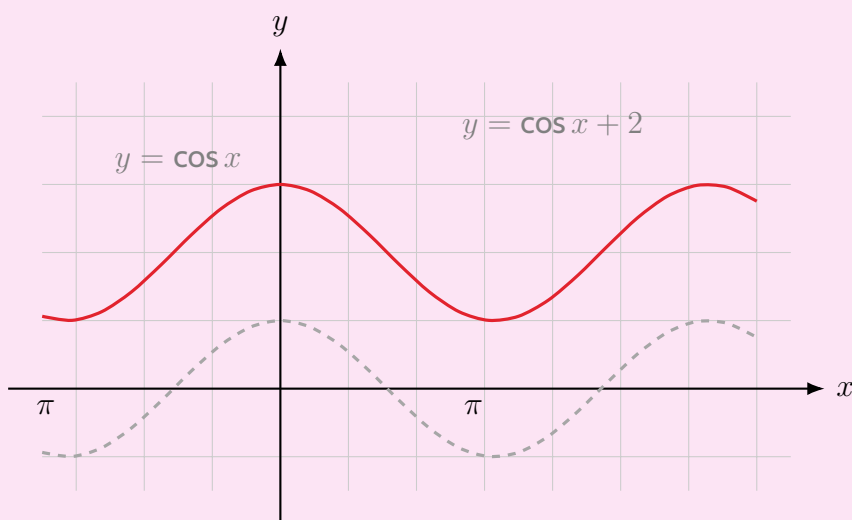
Ejemplo R1. Determina amplitud, período, desfase y desplazamiento vertical de $y = 2 \sin(3x - \pi) + 1$.



Solución: Comparando con $A \sin(Bx - C) + D$:

- Amplitud: $|2| = 2$.
- Período: $\frac{2\pi}{3}$.
- Desfase: $\frac{C}{B} = \frac{\pi}{3}$ (hacia la derecha).
- Desplazamiento vertical: $+1$.

Ejemplo R2. Grafica $y = \cos x$ y $y = \cos x + 2$ en el mismo sistema.



Ejemplo R3. Verifica la identidad $\sin x \cdot \tan x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x}$.

Solución: Partimos del lado izquierdo:

$$\sin x \cdot \tan x = \sin x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x},$$

usando $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Se verifica.

Ejemplo R4. Escribe la ecuación de una onda senoidal con amplitud 3, período π , desfase $\frac{\pi}{4}$ a la derecha y desplazamiento vertical -2 .

Solución: Período $= \frac{2\pi}{B} = \pi \Rightarrow B = 2$. Desfase $= \frac{C}{B} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{C}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$.

$$y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) - 2.$$



4.3. Ejercicios propuestos

37. ★Determina amplitud y período de $y = 4 \sin(2x)$.
38. ★Determina amplitud y período de $y = \frac{1}{2} \cos(3x)$.
39. ★Determina desfase y desplazamiento vertical de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$.
40. ★Calcula $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ usando sin y cos.
41. ★★Determina todos los parámetros (amplitud, período, desfase, desplazamiento vertical) de $y = -2 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 1$. (Cuidado: factoriza B antes de hallar el desfase.)
42. ★★Simplifica: $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ (pista: usa $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ y factoriza).
43. ★★Verifica la identidad: $\cos x \tan x = \sin x$.
44. ★★Verifica la identidad: $\frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$.
45. ★★★Escribe la ecuación de una onda coseno con amplitud 2, período 4π , desfase $\frac{\pi}{3}$ a la izquierda y desplazamiento vertical 5.
46. ★★★Encuentra todos los valores de x en $[0, 2\pi)$ que satisfacen $\sin^2 x = \frac{1}{4}$.
47. ★★★Demuestra la identidad: $\frac{1 + \tan^2 x}{\sec x} = \sec x$.
48. ★★★La altura del agua en un puerto está modelada por $h(t) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, donde t está en horas y h en metros.
- a) ¿Cuál es la altura máxima y mínima del agua?
 - b) ¿Cuál es el período de la marea?
 - c) ¿En qué instantes la altura es 3 m en las primeras 12 horas?



5. Clave de Respuestas

Sección 1: Exponenciales (Ejercicios 1--12)

1. $x = 3$
2. $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$
3. $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$
4. $f(2) = 4^2 = 16$
5. f creciente; g decreciente; h decreciente (pues $e^{-x} = (1/e)^x$ con $0 < 1/e < 1$).
6. $2^{2x+1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}$. Entonces $2x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow x = 4$.
7. $x + 1 = 2x - 3 \Rightarrow x = 4$.
8. $25^x = (5^2)^x = 5^{2x}$ y $125^{x-1} = (5^3)^{x-1} = 5^{3x-3}$. Entonces $2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$.
9. $P(t) = 200 \cdot 2^{t/3}$. En $t = 12$: $P(12) = 200 \cdot 2^4 = 3200$ bacterias.
10. $A(10) = 100e^{-0.2} \approx 100(0,8187) = 81,87$ g.
11. $u = 2^x$: $u^2 - 10u + 16 = 0 \Rightarrow (u-2)(u-8) = 0$. Entonces $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$; o $2^x = 8 \Rightarrow x = 3$.
Soluciones: $x = 1, x = 3$.
12. $1000 = 500 \left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^{12t} \Rightarrow 2 = (1,005)^{12t} \Rightarrow \ln 2 = 12t \ln(1,005) \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{12 \ln(1,005)} \approx 11,58$ años.

Sección 2: Logarítmicas (Ejercicios 13--24)

13. 3, 4, 0, 3
14. 3, 1, -2
15. $\log_3 9 + \log_3 x^2 = 2 + 2 \log_3 x$
16. $\log_2(xy)$
17. $x = 3^4 = 81$
18. $\ln(x^2y) - \ln z = 2 \ln x + \ln y - \ln z$
19. $\log(x^2y^3) - \log \sqrt{z} = \log \left(\frac{x^2y^3}{\sqrt{z}} \right)$
20. $\log_3 \left(\frac{x+1}{x} \right) = 2 \Rightarrow \frac{x+1}{x} = 9 \Rightarrow 9x = x+1 \Rightarrow 8x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{8}$.
21. $\log_4[x(x-6)] = 2 \Rightarrow x(x-6) = 16 \Rightarrow x^2 - 6x - 16 = 0 \Rightarrow (x-8)(x+2) = 0$. $x = 8$ (válida), $x = -2$ (descartada).



$$22. \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx \frac{1,946}{1,099} \approx 1,771.$$

$$23. \log_2[(x+3)(x-1)] = 4 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 16 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 16 \Rightarrow x^2 + 2x - 19 = 0 \Rightarrow x = -1 \pm 2\sqrt{5}. \text{ La positiva es } -1 + 2\sqrt{5} \approx 3,47 \text{ (válida); la negativa se descarta.}$$

$$24. \ln\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = \ln 4 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 4 \Rightarrow x+2 = 4x-4 \Rightarrow 6 = 3x \Rightarrow x = 2 \text{ (válida: } x+2 = 4 > 0, x-1 = 1 > 0).$$

Sección 3: Ángulos y Circunferencia Unitaria (Ejercicios 25--36)

$$25. \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

$$26. 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 270^\circ$$

$$27. \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}; \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$28. 0, 1, 1, -1$$

$$29. 72^\circ = \frac{2\pi}{5} \text{ rad. } s = 10 \cdot \frac{2\pi}{5} = 4\pi \approx 12,57 \text{ cm.}$$

$$30. A = \frac{1}{2}(25) \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{25\pi}{8} \approx 9,82 \text{ m}^2.$$

$$31. \text{Ángulo de referencia } \frac{\pi}{6}. \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}; \cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$32. \text{Ángulo de referencia } \frac{\pi}{4}. \sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$33. \theta = \frac{\pi}{6} \text{ y } \theta = \frac{5\pi}{6}.$$

$$34. \theta = \frac{3\pi}{4} \text{ y } \theta = \frac{5\pi}{4}.$$

$$35. s = 200 \cdot 2\pi r = 200 \cdot 2\pi(0,35) = 140\pi \approx 439,8 \text{ m.}$$

$$36. 10^\circ = \frac{\pi}{18} \text{ rad. Ida: } s = 2 \cdot \frac{\pi}{18} = \frac{\pi}{9} \approx 0,349 \text{ m. Oscilación completa (ida y vuelta)} = 2 \cdot \frac{\pi}{9} = \frac{2\pi}{9} \approx 0,698 \text{ m.}$$

Sección 4: Gráficas Trigonométricas e Identidades (Ejercicios 37--48)

$$37. \text{Amplitud } 4; \text{período } \frac{2\pi}{2} = \pi.$$

$$38. \text{Amplitud } \frac{1}{2}; \text{período } \frac{2\pi}{3}.$$

$$39. \text{Desfase } \frac{\pi}{2} \text{ a la derecha; desplazamiento vertical } +3.$$



40. $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1.$

41. Reescribimos: $y = -2 \cos \left[\frac{1}{2} \left(x + \frac{2\pi}{3} \right) \right] + 1$. Amplitud 2; período $\frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$; desfase $-\frac{2\pi}{3}$ (a la izquierda); desplazamiento vertical +1.

42. $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = 1 + \cos x.$

43. $\cos x \tan x = \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x$. Se verifica.

44. $\frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$. Se verifica.

45. Período $4\pi \Rightarrow B = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$. Desfase a la izquierda $\frac{\pi}{3}$: $\frac{C}{B} = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow C = -\frac{\pi}{6}$. Ecuación:
 $y = 2 \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{6} \right) + 5.$

46. $\sin^2 x = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2}$. En $[0, 2\pi)$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$

47. $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$. Entonces $\frac{1 + \tan^2 x}{\sec x} = \frac{\sec^2 x}{\sec x} = \sec x$. Se verifica.

48. a) Altura máxima: $3 + 2 = 5$ m; mínima: $3 - 2 = 1$ m. b) Período: $\frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ horas. c)
 $h = 3$ cuando $\sin \left(\frac{\pi t}{6} \right) = 0$, es decir $\frac{\pi t}{6} = 0, \pi, 2\pi \Rightarrow t = 0, 6, 12$ (en las primeras 12 horas).